«containerisieren»

Linux Container im Betrieb

Ein Erfahrungsbericht

Besser begleitet. PostFinance

FRÜHER WAR ALLES
EINFACHER

Aktuelle Entwicklung
Jugend von heute

- Betriebssystem spielt keine Rolle -> nur Ressourcen
- **AdHoc Planung**
- kurze **Time to Market**
- **Technologievielfalt**
- OpenSource
- Releasezeiten von Wochen, resp. Tagen, **Stunden**

Entwicklung bei PostFinance

- **Eigenentwicklungen im Backend** / Core Bereich
  - …

- Zusammenarbeit mit Anbietern und **Fintechs** im Frontent- und BigData Bereich
  - …

Der Technologiestack wächst

.. oder gibt es ihn noch?

Container Umgebung bei PostFinance

Aufbau OpenShift Umgebung 2015

Ziele

- BiModale IT -> **kurze Entwicklungszyklen**
- Eine PaaS Plattform für **agile** Software Entwicklung
- **Geschwindigkeit** & Flexibilität bei Ressourcenbereitstellung
- Always-on
- **Flexibilität** bei Deployment und Testing
- **Kostenreduktion**
- «Aufbau» einer PaaS Plattform -> **Lernprozess starten**

Neu-Ausrichtung / Positionierung 2016
Inno Platform

- Vermehrte Zusammenarbeit von Business und Fintechs
- Integration extern entwickelter Software
- Business-getriebene, Kleinvorhaben
- Schnelle Umsetzungszeiten
- Flexible Technologiestacks
- Kapselung von Technologien

Service Angebot

- Interne Cloud Plattform (PaaS) basierend auf Linux Docker Container
- Skalierung on demand
- Continous Integration & Deployment
- Applikationsbetrieb (L1 und L2) für Software von Drittherstellern
- Anbindung an interne Schnittstellen SmartLogin, IDM, EAI, etc.
- Hochverfügbarkeit & Disastertoleranz
- Backup & Recovery
- Security & Compliance
- Beratung und Support
- Flexibler Technologiestack

Architekturüberlegungen

- OpenShift auf VMWare als Paas Plattform
- SQL Datenbank-Stack ausserhalb OpenShift
- Am Netzwerk Zonenkonzept wurde festgehalten
- Im Layer2 Netz über Standorte von 100km
- Anbindung an Standardschnittstellen
- Komplett automatisierter Build- und Deploymentprozess

Betrieb

Fakten

- Rund 20 produktive Projekte
- KnowHow Aufbau ist essentiell (Dev und Infra)
- Konzepte in der Software Entwicklung im Griff haben
  - Microservice Architektiur -> wie viel
  - Monitoring, Logging, Alarming
- Anpassung an Betriebskonzepten
- Anpassung an Verrechnungsmodellen
- Self-Service

Vorteile

- Voll-automatisierte Deployments
- Minimaler Betriebsaufwand
- Kapselung von Technologien -> flexibler Tech-Stack
- Skalierung on-demand
- Always-on
- Infrastrukturkosten

Problematik

- Lizenzmodell
- Viele Nodes aufgrund des Zonenkonzepts
- Shared Storage Umgebung, Stateful Containers
- Umbau bestehender Applikationsarchitekturen
- Umsetzung von Technologievorgaben
- Security Anforderungen
- Betriebs - KnowHow, Anpassung Betriebsprozesse

Wie weiter

- Erweiterung Shared Storage mit Cluster FS
- Statefull Containers
- Überarbeitung Alarming Konzept
- Anpassung von Verrechnungsmodellen

Fazit

- IT-Betriebskosten können massiv gesenkt werden
- Rasche Integrationszeiten, flexibler Tech-Stack
- KnowHow und Interesse muss auf allen Ebenen vorhanden sein
  - **Architektur Guidelines**, Vorgaben
  - Infrastruktur
  - Applikationsentwicklung
- **Bauen, Lernen, Konzepte testen, korrigieren**